



FuellXpro Kurulum ve Devreye Alma El Kitabı

Başlangıç Seviyesi İçin Adım Adım — Kurulum · Devreye Alma · Sorun
Giderme

Belge Sürümü: **2.0** · Yazılım Sürümü: **FuellXpro v2.0.4**

Temmuz 2026

LEGEND TECHNOLOGIES

İçindekiler

1. Bu Kılavuz ve Sistem Hakkında
2. Kurulum Öncesi Hazırlık
3. Yazılımın Kurulumu (Windows / macOS)
4. İlk Açılış ve COM Portlarını Bulma
5. Devreye Alma — Ayarlar Sekmeleri Adım Adım
6. Bağlantı Testi ve Doğrulama
7. Lisanslama
8. Kullanıcı ve Kart Tanımlama
9. Canlıya Geçiş — Test Verilerini Temizleme
10. Yedeklemeyi Kurma
11. Operasyon Sırasında Sorun Giderme
12. Güncelleme, Yeniden Kurulum ve Bakım
13. Ek A — Kurulum Kontrol Listeleri ve Bilgi Formu
14. Ek B — Teknik Referans

1. Bu Kılavuz ve Sistem Hakkında

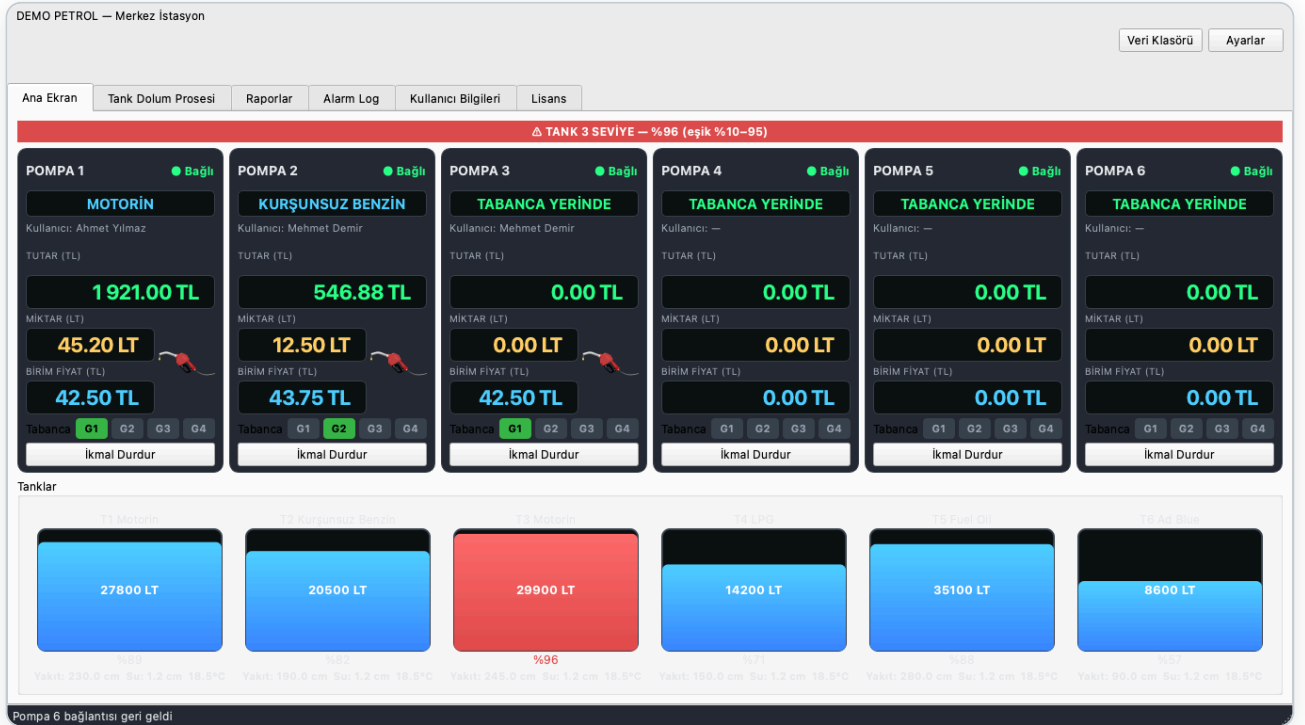
Bu el kitabı, FuellXpro akaryakıt otomasyon yazılımını **sıfırdan kuracak, ayarlayacak ve canlıya alacak** kişi içindir. **Uzman olmanız gerekmez**; adımları sırayla izlerseniz geliştiriciye ihtiyaç duymadan tüm süreci yönetebilirsiniz. Her adım ne yapacağınızı ve neden yaptığınızı açıklar; sık karşılaşılan sorunların çözümü Bölüm 11'dedir.

✓ Nasıl ilerlemeli?

Bölümleri **sırayla** uygulayın: 2) hazırlık → 3) kurulum → 4) portları bulma → 5) ayarlar → 6) test → 7) lisans → 8) kullanıcılar → 9) test verisini temizle → 10) yedek. Ek A'daki **kontrol listelerini** yanınızda bulundurun ve doldurarak ilerleyin.

1.1 Sistem ne yapar?

FuellXpro; pompalardan satış verisini okur, kart ile **yetkilendirme** yapar, tank seviyelerini **probe** ile izler, **alarm** üretir ve **rapor** (satış / tank seviyesi / depo dolum) verir. Tek bir bilgisayardan tüm istasyon izlenir.



Ana ekran: üstte 6 pompa paneli, altta 6 tank göstergesi

Öge	Kapasite / Açıklama
Pompa	6 adet (Ayarlar ekranında CPU 1-6 olarak adlandırılır; Gilbarco adres 1-6, tek hatta “multi-drop”, gerekirse iki hat: CPU Bus A / B)
Tabanca / pompa	4 (grade 0-3) · toplam 24 tabanca
Tank	6 adet (her birinin kendi probe seri numarası)
Yetkilendirme	RFID kart okuyucu (veya kartsız “Bypass”)
Raporlar	Satış · Tank Seviye · Depo Dolum · Alarm Log (CSV / PDF / Excel)

Bu belge ile Kullanım Kılavuzu farkı

Bu belge **kurulum + devreye alma + sorun giderme** içindir (sizin için). İstasyon personelinin günlük kullanımı için ayrı **FuelIXpro Kullanım Kılavuzu** belgesi vardır; onu personele verin.

1.2 Ana Ekran Öğeleri ve Butonları

Programdaki tüm pencere ve butonları tanımanız, kurulumu ve sorun gidermeyi kolaylaştırır. Ana ekranın bölümleri:

Üst başlık (her sekmede görünür)

Öge	Açıklama
İstasyon adı	Sol üstte; Ayarlar'dan girilir, raporların başlığında da çıkar.
 Kırmızı üçgen	Firma adının altında; devam eden (çözülmemiş) alarm varsa yanıp söner, hepsi normale dönünce kaybolur.
• REC (kırmızı)	Comm Log kaydı açıksa yanıp söner (bkz. 6.2). Normalde görünmez.
BYPASS AKTİF (turuncu)	En az bir pompada RFID bypass açık demektir: o pompalarda kart sorulmadan yetki verilir, satışlar “Kartsız Kullanıcı” olarak kaydedilir ve günlük limit uygulanmaz. Bypass açılıp kapatıldığı anlar Alarm Log'a kalıcı olarak kaydedilir (tür: Bypass). Normalde görünmez.
Bağlantı noktaları	Pompa(bus A/B) · Probe · RFID için yeşil/kırmızı nokta (yeşil = bağlı).
Veri Klasörü (buton)	Ayar/DB/rapor/yedek dosyalarının bulunduğu klasörü açar.
Ayarlar (buton)	Yönetici parolasıyla Ayarlar penceresini açar.

Sekmeler

Ana Ekran (pompa+tank) · **Tank Dolum Prosesi** (ikmal kaydı) · **Raporlar** (Satış/Depo Seviye/Depo Dolum) · **Alarm Log** · **Kullanıcı Bilgileri** · **Lisans**.

Pompa paneli (her pompa için)

- **TUTAR (TL) / MİKTAR (LT):** anlık satış (büyük rakamlar).
- **BİRİM FİYAT:** kalkan tabancanın litre fiyatı.
- **Tabanca G1–G4 LED:** hangi tabancanın kalkık olduğu (yeşil = aktif).
- **Mesaj satırı:** TABANCA YERİNDE / KARTI OKUTUNUZ / YETKİLENDİRİLDİ / OKUYUCU MEŞGUL (paylaşımlı okuyucuda sıra bekleniyor) / AYARLAR AÇIK vb.
- **Sağ üst nokta:** o pompanın bağlantısı (yeşil/kırmızı).
- **İkmal Durdur (buton):** o pompada akışı durdurur (valf kapanır).

Tank göstergesi

Dikey sütun = seviye; üstte litre, altta % doluluk; kritik seviyede kırmızı. **Tıklayınca** 15 °C'ye düzeltilmiş hacim/yüzde (@15°C) gösterir, tekrar tıklayınca ham değere döner. Altında yakıt/su yüksekliği ve sıcaklık yazar.

Raporlar sekmesi butonları

Tarih aralığı + (satışta) kullanıcı/pompa/tank süzgeci seçilir; **Listele** tabloyu doldurur; **CSV · PDF · Excel** butonları raporu dışa aktarır (dosyalar `reports_out` 'a yazılır).

2. Kurulum Öncesi Hazırlık

Bilgisayar başına geçmeden önce aşağıdakileri **tamamlayın ve not edin**. Bu bilgiler olmadan ayar adımlarında takılırsınız.

2.1 Gerekli donanım

Donanım	Not
Windows bilgisayar	Windows 10/11. Ekran en az 1366×768 (daha küçükse arayüz ölçeği düşürülür, Bölüm 5.8).
USB-RS485 çevirici	Her hat için bir COM portu: Pompa, Probe, RFID (en az 3, pompa 2 hatta bölünürse 4).
Kablolama	RS-485 A/B hattı, gerekiyorsa hat sonu sonlandırma direnci. Pompa hattı Gilbarco Two-Wire veya Dart Pump Interface (aşağıya bakın).
Pompa protokolü	CPU başına seçilir: Gilbarco (5787 8E1) veya Dart Pump (9600 8O1). İki protokol aynı hatta karıştırılmaz — farklı protokoller ayrı bus'a (A/B).
RFID okuyucu(lar)	RS-485, en çok 6 okuyucu, slave adresi 159–164. İstenirse iki CPU tek okuyucuyu paylaşabilir (aynı adres; bkz. §5.1 Paylaşımlı okuyucu). Siren rölesi bu cihaz üzerinden sürülür.

⚠ Hatları karıştırmayın

Pompa, Probe ve RFID **ayrı RS-485 hatlarıdır** ve farklı hızlarda çalışır (Gilbarco pompa 5787, Dart pompa 9600, probe/RFID 9600). Hepsini ayrı USB-RS485 çeviricilere bağlayın; aynı porta birden çok hat tipi koymayın. **Farklı protokoldeki pompaları da ayrı bus'a ayırın** (Gilbarco ≠ Dart hattı).

2.2 Toplanacak bilgiler (Ek A formunu doldurun)

- Pompalar (CPU'lar):** kaç pompa aktif, her birinin **protokolü** (Gilbarco / Dart Pump), **adres**i ve hangi **bus'a** (A/B) bağlı. Ayarlar ekranında pompa kontrol üniteleri **CPU 1–6** olarak listelenir. **Aynı bus'taki pompalar aynı protokolde olmalı.**
- Tabanca→Tank:** her pompanın 4 tabancası (grade 0–3) hangi **tanka** bağlı.
- Tanklar:** her tankın **yakıt tipi**, **maksimum kapasite (litre)**, **boy (mm)**, kalibrasyon bilgisi.
- Probe:** her tankın probe **seri numarası** (cihaz etiketinde/menüsünde).
- Yakıt tipleri:** **birim fiyat** (TL/lt) ve **termal genleşme katsayısı (β)**.
- RFID:** okuyucu **adres(ler)i**; RFID yoksa hangi pompalarda **Bypass** kullanılacağı.

✓ Probe seri numarasını nereden bulurum?

Probe cihazının etiketinde veya kendi menüsünde yazılıdır. Yanlış seri no girilirse o tank “veri yok (X)” görünür. Emin değilseniz tankları tek tek deneyip Comm Log'dan yanıtı doğrulayın (Bölüm 6).

2.3 Kurulum dosyası

Üreticiden gelen **FuellXpro-Setup-2.0.4.exe** dosyasını bilgisayara kopyalayın (USB bellek veya indirme). macOS için **FuellXpro-2.0.4.dmg**.

3. Yazılımın Kurulumu (Windows / macOS)

3.1 Windows (önerilen)

- 1 **FuellXpro-Setup-2.0.4.exe**'ye çift tıklayın. **Yönetici yetkisi GEREKMEZ** — kullanıcı bazlı kurar (`%LOCALAPPDATA%\Programs\FuellXpro`).
- 2 “Masaüstü kısayolu oluştur” seçeneğini işaretleyin, **İleri** → **Kur** deyip bitirin.
- 3 Kurulum biter; masaüstündeki **FuellXpro** simgesiyle açabilirsiniz.

Veriler nereye yazılır? (önemli)

Ayarlar, veritabanı ve raporlar **exe'nin yanına değil**, kullanıcı bazlı yazılabilir dizine yazılır:

`%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuellXpro`

Bu sayede Program Files gibi korumalı bir yere kurulsa bile yazma sorunu olmaz ve yönetici gerekmez. Üst başlıktaki “**Veri Klasörü**” butonu bu klasörü doğrudan açar — yedek ve rapor bulmak için kullanın.

3.2 macOS

FuellXpro-2.0.4.dmg'i açıp `FuellXpro.app` 'i Applications'a sürükleyin. İmzasız olduğu için ilk açılışta **sağ tık** → **Aç** deyin. Veri konumu: `~/Library/Application Support/Legend Technologies/FuellXpro` .

Tek kopya çalışır — birden çok tıklamayın

Simgeye tıklayınca uygulama birkaç saniyede açılır (bir açılış/“splash” ekranı görünür). Program **aynı anda yalnız bir kez** çalışır; üst üste tıklasanız bile ikinci pencere açılmaz, var olan öne gelir. Sabırla bir kez tıklayın.

4. İlk Açılış ve COM Portlarını Bulma

Ayarları yapmadan önce hangi cihazın hangi COM portunda olduğunu bilmeniz gerekir.

- 1 Tüm USB–RS485 çeviricileri bilgisayara takın.
- 2 Windows'ta **Aygıt Yöneticisi**'ni açın (Başlat → “aygıt yöneticisi” yazın).
- 3 **Bağlantı Noktaları (COM ve LPT)** altında **USB Serial Port (COMx)** girişlerini görün; COM numaralarını not edin (örn. COM3 = pompa, COM4 = probe, COM5 = RFID).
- 4 Hangi çeviricinin hangi hat olduğundan emin değilseniz, çeviricileri tek tek takıp listenin değişimine bakın ya da Comm Log ile doğrulayın (Bölüm 6).

✓ Port listesi Ayarlar'da da var

Ayarlar → Bağlantı sekmesindeki port kutuları takılı portları otomatik listeler. Dialog açıkken yeni bir çevirici takarsanız “**Portları Yenile**” ile listeyi güncelleyin. Port kutularına COM adını **elle de** yazabilirsiniz.

5. Devreye Alma – Ayarlar Sekmeleri Adım Adım

Üst başlıktaki **Ayarlar** butonuna basın. Yönetici parolası sorulur (**varsayılan admin** ; değiştirmeyi unutmayın). Sekmeleri **soldan sağa** sırayla doldurun. Tüm değişiklikler **Çıkış**'ta tek seferde kaydedilir; bağlantı ayarı değişince ilgili cihaz otomatik yeniden bağlanır.

⚠ Ayarlar açıkken yakıt verme bekletilir

Güvenlik gereği, Ayarlar penceresi **açıkken yeni yetkilendirme bekletilir** (yarım/eski ayarla yetki verilmesin diye). Bu sırada tabanca kaldırılırsa pompa panelinde sarı **“AYARLAR AÇIK”**, kart okuyucu ekranında **“Otomasyon'da / Ayarlar Acik!”** görünür. Pencereyi **kapatınca** bekleyen yetkilendirme kaldığı yerden devam eder. Bu yüzden devreye alma ve ayar değişikliklerini **sakin/yoğun olmayan** bir anda yapın.

5.1 Bağlantı

Burada portları ve cihaz adreslerini tanımlarsınız.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

Bus Portları

Port	Baud	Parite
CPU Bus A	5787	E
CPU Bus B	5787	E
Probe Bus	9600	N
RFID Bus	9600	N

Ç Portları Yenile

CPU'lar (adres / bus / protokol / aktif)

CPU	Adres	Bus	Protokol	Aktif
CPU 1	1	A	Gilbarco	✓
CPU 2	2	A	Gilbarco	✓
CPU 3	3	A	Gilbarco	✓
CPU 4	4	A	Gilbarco	✓
CPU 5	5	A	Gilbarco	✓
CPU 6	6	A	Gilbarco	✓

RFID Okuyucular (tek port; adres / aktif / bypass)

CPU	RS485 Adres	Aktif	Bypass
CPU 1	159	✓	
CPU 2	160		
CPU 3	161		
CPU 4	162		
CPU 5	163		
CPU 6	164		

İptal Çıkış

Ayarlar → Bağlantı: bus portları, CPU adres/bus, probe seri no, RFID

i “CPU” ne demek?

Bu ekranda her pompanın kontrol ünitesi **CPU** olarak adlandırılır: **CPU 1–6** satırları pompaları, **CPU Bus A / B** ise pompa haberleşme hatlarını ifade eder.

- 1 **CPU Bus A** (ve gerekiyorsa B) portunu seçin. Her bus için **Baud** ve **Parite**'yi o hatta bağlı pompanın **protokolüne göre** ayarlayın (aşağıdaki Protokol notuna bakın).

- 2 Her CPU (pompa) için **adres**, **bus** (A/B — varsayılan A), **Protokol** (Gilbarco / Dart Pump — varsayılan Gilbarco) ve **aktif** kutusunu ayarlayın. Kullanılmayan CPU'yu **pasif** yapın (taranmaz).
- 3 **Probe Bus** portunu seçin; 6 tankın **seri numaralarını** girin (kullanılmayan tankı boş bırakın).
- 4 **RFID Bus** portunu ve okuyucu **adres(ler)ini** girin. RFID yoksa/arızalıysa ilgili pompada **Bypass**'ı işaretleyin.

İki pompa protokolü — Gilbarco ve Dart Pump (v2.0)

FuellXpro iki farklı pompa kontrolör protokolünü destekler; her CPU için **Protokol** sütunundan seçilir:

- **Gilbarco Two-Wire** — hat ayarı **5787 bps, 8E1** (varsayılan; mevcut kurulumlar).
- **Dart Pump Interface** — hat ayarı **9600 bps, 8O1 (Odd parite)**. Cihaz adresi menüdeki “adres 1” genelde hat üzerinde 0x50'e denk gelir.

KRİTİK — Aynı hatta (bus) iki protokol KARIŞTIRILAMAZ

Gilbarco (5787 8E1) ile Dart Pump (9600 8O1) **aynı fiziksel hatta çalışamaz** (baud/parite farklı, tek port). **Kural: bir CPU Bus'a bağlı tüm aktif CPU'lar aynı protokolde olmalı.** Dart pompalarını **ayrı bir bus'a** (örn. Bus B) alın ve o bus'ın Baud/Parite'sini **9600/O** yapın. Kaydederken program karışık atamayı **engeller**; bus hat ayarı protokole uymuyorsa **uyarı** verir. Yanlış protokol/hat ayarında pompa panelinde **“CPU N (...) yanıt vermiyor”** görünür (bağlantı ledi yanıp sönse bile) — bu genelde **protokol/parite uyumsuzluğudur**, ölü donanım değil.

RFID Bypass nedir?

Sahada RFID yok/arızalıysa o pompada **Bypass** işaretlenir → kart sorulmadan yetki verilir, satış **“Kartsız Kullanıcı”** olarak kaydedilir. Bypass'lı pompada günlük limit uygulanmaz. **Denetim izi (v2.0.4):** bypass açıkken ana ekranda kalıcı turuncu **BYPASS AKTİF** uyarısı görünür; açma/kapama anları Alarm Log'a kalıcı kaydedilir (tür süzgeci: **Bypass**) — bypass açık kaldığı sürece Alarm Log'da satırı kırmızı durur.

Paylaşımlı okuyucu — iki CPU tek RFID okuyucu (v2.0.4)

Maliyet için **iki CPU'ya aynı RS-485 adresi** verilerek tek fiziksel okuyucu paylaştırılabilir (bu geçerli bir kurulumdur; program engellemez). Bu durumda okuyucuyu aynı anda yalnız **bir pompa kullanır**: ekranda **“POMPA N / KARTI OKUTUNUZ”** hangi pompa için kart beklendiğini gösterir; okutulan kart **yalnız o pompaya** işlenir. Aynı anda ikinci tabanca kalkarsa o pompanın panelinde **“OKUYUCU MEŞGUL”** görünür ve sıra ona gelince okuyucu otomatik devreder (ekran “POMPA M / KARTI OKUTUNUZ”a döner). Yetki sonrası okuyucu ekranı sırasıyla **yakıt tipi + operatör adı** (~3 sn) ve **TANK N + güncel litre** (5 sn) gösterir, sonra normale döner/devreder.

5.2 Tabancalar

24 tabancanın her birini (pompa + grade) bir **tanka** eşleyin. Bu eşleme; satışın hangi yakıt tipi/fiyatla işleneceğini ve hangi tankın seviyesinin düşeceğini belirler. Pasif pompanın tabanca satırları **gri** görünür.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

24 tabanca: her pompada tabanca 1-4. Tabanca aktifliği pompaya bağlıdır; birim fiyat ise tabancanın atandığı TANKtan gelir.

No	Pompa	Tabanca	Tank
1	1	1	1
2	1	2	1
3	1	3	1
4	1	4	1
5	2	1	2
6	2	2	2
7	2	3	2
8	2	4	2
9	3	1	3
10	3	2	3
11	3	3	3
12	3	4	3
13	4	1	4
14	4	2	4
15	4	3	4
16	4	4	4
17	5	1	5

İptal Çıkış

Ayarlar → Tabancalar: 24 tabanca → tank eşlemesi

5.3 Yakıt Tipleri

Her yakıt tipinin **birim fiyatı (TL/lt)** ve **termal genleşme katsayısı (β)** burada tanımlanır. β , hacmin 15 °C'ye düzeltilmesinde (VCF_15) kullanılır.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

Yakıt Tipi	Birim Fiyat (TL)	Son Güncelleme	Termal Genleşme (1/°C)
Kurşunsuz Benzin	43,75		0,00120
Motorin	42,50		0,00085
Fuel Oil	38,90		0,00065
Ad Blue	21,30		0,00000
LPG	25,40		0,00000

Ekle Sil Kaydet Fiyatları Pompalara Gönder

Diş Aktar: CSV PDF Excel

İptal Çıkış

Ayarlar → Yakıt Tipleri: fiyat + termal katsayı (β)

✓ Fiyatları pompalara gönderme

Fiyatı değiştirdikten sonra “**Fiyatları Pompalara Gönder**” ile çalışan pompalara yazılır. Fiyatlar ayrıca bağlantı kurulduğunda otomatik gönderilir.

5.4 Tanklar

Her tankın **yakıt tipi**, **maksimum kapasite (lt)**, **boy (mm)** ve **kalibrasyon yöntemi** ayarlanır.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

Tank	Yakıt Tipi	Maks Kapasite (LT)	Boy (mm)	Aktif
Tank 1	Motorin	31088	2500	✓
Tank 2	Kurşunsuz Benzin	25000	2500	✓
Tank 3	Motorin	31088	2500	✓
Tank 4	LPG	20000	2500	✓
Tank 5	Fuel Oil	40000	2500	✓
Tank 6	Ad Blue	15000	2500	✓

Yakıt tipi birim fiyatı (Yakıt Tipleri sekmesi), o tankın tabancalarına uygulanır. Fiyat gönderimi Yakıt Tipleri sekmesindedir.

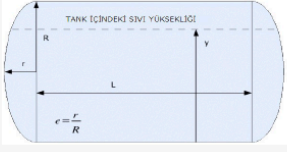
Kalibrasyon

Tank: 1

Yöntem: yok

L, R, r (cm): L 612,0 R 125,0 r 16,0

CSV Dosya: Gözet... İncele



İptal Çıkış

Ayarlar → Tanklar: kapasite / boy / kalibrasyon

Kalibrasyon	Ne zaman?
Yok (doğrusal)	Basit: litre = (ürün_mm / boy_mm) × kapasite. Yaklaşık değer yeterliyse.
Dinamik	Yatay silindirik tank + bombeli kapak geometrisi (L, R, r parametreleri). Daha doğru.
Dosya (CSV cetvel)	Tankın resmi kalibrasyon cetveli (mm→lt) varsa; ara değerler interpolasyonla bulunur. En doğru.

5.5 Probe

Her tank için **ürün/su offset (mm)**, **seviye alarm % (min/max)**, **sıcaklık alarm °C (min/max)** ve genel **tank seviye kayıt periyodu** ayarlanır. Offset, probe ölçümü ile gerçek seviye arasındaki sabit farkı düzeltmek içindir.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

Tank	Seri No	Offset Ürün (mm)	Offset Su (mm)	Min. Seviye Alarmı %	Max. Seviye Alarmı %	Sıcaklık Min °C	Sıcaklık Max °C
Tank 1	33171	0	0	10	95	-5	55
Tank 2	33172	0	0	10	95	-5	55
Tank 3	33173	0	0	10	95	-5	55
Tank 4	33174	0	0	10	95	-5	55
Tank 5	33175	0	0	10	95	-5	55
Tank 6	33176	0	0	10	95	-5	55

Genel Probe Ayarları

Tank Seviye Kayıt Periyodu (dk, 0=kapalı): 5

☒ Seviyede değişiklik yoksa rapor veri tabanına kaydetme

Alarm/siren ayarları: Alarm Yönetimi sekmesi.

İptal Çıkış

Ayarlar → Probe: offset + seviye/sıcaklık alarm eşikleri

5.6 Alarm Yönetimi

Dört alarm türü (**Seviye / Sıcaklık / Bağlantı / Akış**) için davranış: **Siren Çal · Susturulabilir · Ertelenebilir**. Ayrıca **Alarm Erteleme (dk)**, **Akış Zaman Aşımı (sn)** ve **RFID Heartbeat (sn, 5–300)** buradadır.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı Tabancalar Yakıt Tipleri Tanklar Probe Alarm Yönetimi Görünüm Ayarları Veritabanı Comm Log

Alarm Türü	Siren Çal	Susturulabilir	Ertelenebilir
Seviye — Tank 1	☒	☒	☒
Seviye — Tank 2	☒	☒	☒
Seviye — Tank 3	☒	☒	☒
Seviye — Tank 4	☒	☒	☒
Seviye — Tank 5	☒	☒	☒
Seviye — Tank 6	☒	☒	☒

Alarm/Siren Süreleri

Alarm Erteleme (dk): 5

Akış Zaman Aşımı (sn, 0=kapalı): 10

RFID Heartbeat (sn, 5–300): 10

Siren Çal kapalıyken alarm yine loglanır ve ana ekranda gösterilir; sadece siren çıkmaz.
ACK (Alarm Log Raporu sayfasında): 1) Bilgilendir 2) Sustur (oturum) 3) Ertele (süreli).

İptal Çıkış

Ayarlar → Alarm Yönetimi: tür bazlı siren + süreler

5.7 Görünüm Ayarları

İki ayar vardır:

- **Arayüz Ölçeği (%70–130):** Küçük ekranda yazılar sığmazsa düşürün. Değişiklik **yeniden başlatınca** etkin olur ve her makinede ayrı saklanır.
- **Açık Pencere Zaman Aşımı:** Etkinleştirirseniz, Ana Ekran dışında bir sayfada belirtilen süre (vars. 10 dk) hareketsiz kalınca otomatik **Ana Ekran'a döner**. Dönerken Ayarlar penceresindeki değişiklikleri **kaydederek/kaydetmeden** seçimi vardır. Varsayılan **pasif**.

Istasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı
Tabancalar
Yakıt Tipleri
Tanklar
Probe
Alarm Yönetimi
Görünüm Ayarları
Veritabanı
Comm Log

Arayüz Ölçeği
Pencere, yazı ve tüm öğeleri birlikte ölçekler. Küçük çözünürlüklü ekranda (örn. 1024) yazılar yarım görünüyorsa değeri düşürün; büyük ekranda artırabilirsiniz.
İzin verilen aralık: %70 – %130 (varsayılan %100).
Arayüz Ölçeği: 100 % Varsayılan Dön (%100)
⚠ Bu ayar yalnızca uygulama YENİDEN BAŞLATILDIĞINDA etkin olur.

Açık Pencere Zaman Aşımı
Ana Ekran dışındaki bir sekmede veya Ayarlar penceresinde, fare/klavye hareketi olmadan belirtilen süreden uzun kalırsa otomatik olarak Ana Ekran'a döner.
(Operatör bir sayfayı açık unutursa kasa/işlem ekranına geri döner.)
☐ Etkin
Zaman aşımı: 10 dk Dönerken: Kaydetmeden dön

İptal
Çıkış

Ayarlar → Görünüm Ayarları: arayüz ölçeği + açık pencere zaman aşımı

5.8 Diğer Ayarlar sekmeleri ve pencere butonları

Comm Log sekmesi (port trafiği izleme) Bölüm 6.2'de, **Veritabanı** sekmesi (durum, yedek, sıfırlama, geri yükleme) Bölüm 9–10–12'de ayrıntılı anlatılır. Ayarlar penceresinin **altındaki butonlar** tüm sekmeler için ortaktır:

Buton	Ne yapar
Kaydet	Tüm sekmelerdeki değişiklikleri kaydeder + uygular (bağlantı değiştiyse cihazlar yeniden bağlanır, fiyatlar pompalara gider). Pencere kapanır.
Çıkış	Kaydedilmemiş değişiklik varsa “Kaydetmek ister misiniz?” diye sorar (Evet → kaydet+çık, Hayır → değişikliği atıp çık). Değişiklik yoksa doğrudan kapanır.
İptal	Değişiklikleri uygulamadan kapatır (sormaz; kasıtlı vazgeçme).
Pencere X (sağ üst)	Çıkış gibi davranır: kaydedilmemiş değişiklik varsa sorar (Evet/Hayır/İptal). Yani sekmeler arası gezip X'e basınca değişiklik sessizce kaybolmaz.

✓ Tek kayıt mantığı

Sekmeler arasında serbestçe gezebilirsiniz; hiçbir şey ara ara kaydedilmez. **Tüm** değişiklikler en sonda **Kaydet** (veya Çıkış → Evet) ile **tek seferde** yazılır. Bağlantı sekmesindeki “Portları Yenile” ile dialog açıkken yeni takılan COM portunu listeye getirebilirsiniz.

6. Bağlantı Testi ve Doğrulama

Ayarları kaydedip Ayarları kapatın. Şimdi her cihazın gerçekten konuştuğunu doğrulayın.

6.1 Başlık göstergeleri

Üst başlıkta her hat için bir nokta vardır: **yeşil = bağlı**, kırmızı = bağlantı yok. Pompa panelindeki sağ üst nokta da pompa bazlıdır.

6.2 Comm Log ile RX/TX izleme (ayrıntılı)

Ayarlar → **Comm Log** sekmesi, seri portlardaki ham trafiği (her satır: *saat; aygıt; port; YÖN: veri*) canlı gösterir. Bir cihazın gerçekten konuşup konuşmadığını anlamamanın en kesin yoludur.

Sekmedeki butonlar:

Buton / kutu	Ne yapar
Kaydı Başlat / Kaydı Durdur	Aynı butondur; basınca kayıt açılır (yazısı “Kaydı Durdur” a döner), tekrar basınca durur. Kayıt açıkken pompa/probe/RFID portlarındaki TX (giden) ve RX (gelen) baytları akar.
Temizle	Ekrandaki ve bellekteki satırları siler (baştan izlemek için).
Dosyaya Kaydet...	O ana kadar biriken trafiği bir .txt dosyasına yazar (üreticiye sorun bildirirken çok işe yarar).
Otomatik kaydır	İşaretliyse liste her yeni satırda en alta kayar (en yeniği görürsünüz).

i ÖNEMLİ — Kayıt pencereyi kapatınca DA sürer

Comm Log'u şöyle kullanın: **1)** Ayarlar → Comm Log → **Kaydı Başlat**. **2)** Ayarlar penceresini kapatın (Çıkış veya X) — kayıt arka planda devam eder, durmaz. **3)** Ana ekranda işlem yapın (tabanca kaldırın, kart okutun, tank izleyin...). **4)** Tekrar **Ayarlar** → **Comm Log**'a girin — bu süreçteki tüm trafik birikmiş olarak orada durur. **5)** **Kaydı Durdur**'a basıp satırları inceleyin, gerekirse **Dosyaya Kaydet**. Kayıt açık kaldığı sürece üst başlıkta yanıp sönen kırmızı “• REC” görünür → açık olduğunu unutmadan için. (Kapatmayı unutsanız zararı yok: bellek sınırlıdır, diske yazılmaz; programı yeniden açınca da kapanır.)

✓ Ne aramalı?

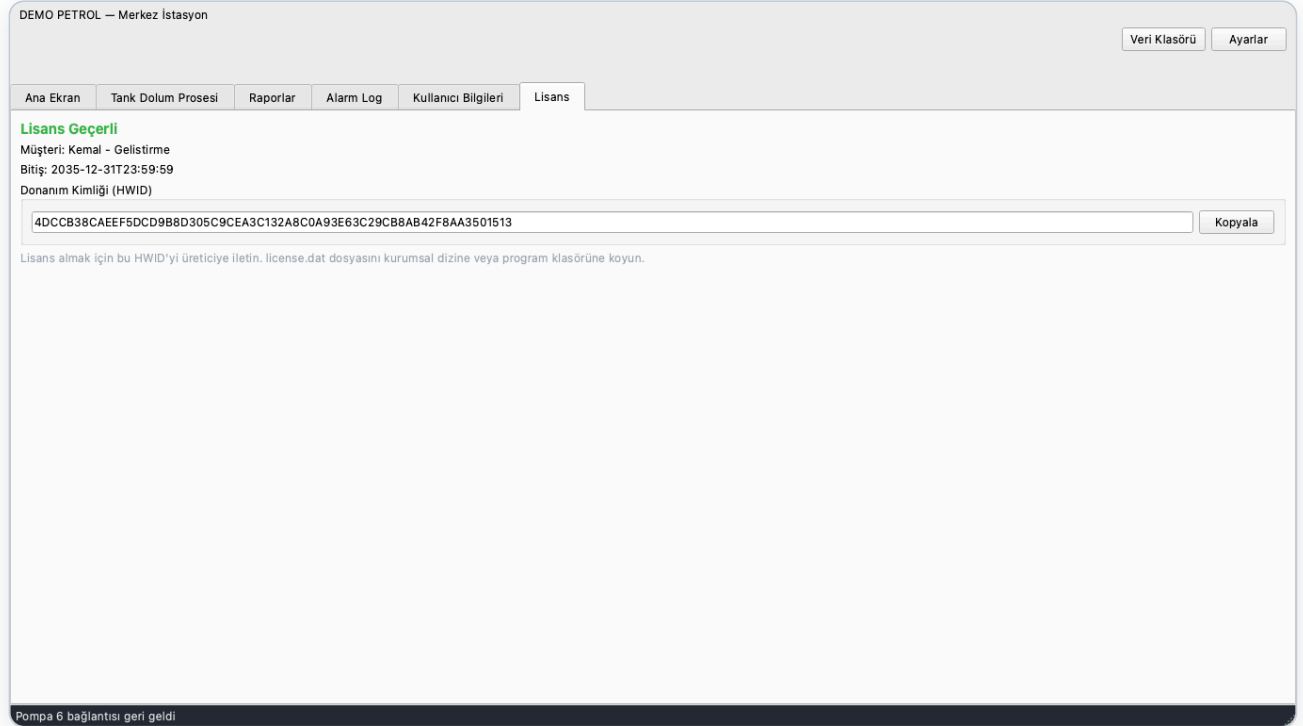
Bir cihaza **TX** gidiyor ama hiç **RX** gelmiyorsa o hatta yanıt yoktur → port/adres/kablo hatası. RX geliyorsa cihaz konuşuyordur. Pompa için adres düşük nibble'ı, probe için doğru seri no'ya yanıt, RFID için çerçeve sonu kontrolü yapılabilir.

6.3 Cihaz cihaz test

Test	Beklenen
Pompa	Tabanca kaldırılınca panel “KARTI OKUTUNUZ” (veya Bypass'ta direkt yetki), TUTAR/MİKTAR canlı artar.
Tank/Probe	Tank göstergesinde litre/% ve altta sıcaklık görünür; kırmızı “X” yoksa probe okunuyordur.
RFID	Tabanca kalkınca okuyucu ekranında “POMPA N / KARTI OKUTUNUZ”; kart okutunca panelde kullanıcı adı + “YETKİLENDİRİLDİ”, okuyucuda yakıt tipi + isim (~3 sn) ve TANK N + litre (5 sn).
Siren rölesi	Bir seviye/sıcaklık alarmını test edip sirenin çaldığını, normale dönünce sustuğunu görün.

7. Lisanslama

FuelIXpro **donanıma kilitli, çevrimdışı** bir lisans kullanır. Lisanssızsa **DEMO** moduna düşer (kısıtlı, örn. kullanıcı sayısı sınırı). Lisanslamak için:



Lisans sekmesi: HWID + lisans durumu

- 1 **Lisans** sekmesini açın; **HWID** (donanım kimliği) değerini **Kopyala** ile alın.
- 2 HWID'yi üreticiye iletin; size özel `license.dat` dosyası üretilir.
- 3 `license.dat` 'i **iki yoldan biriyle** yerleştirin (aşağıdaki kutu): ya kurumsal klasöre **ya da** programın `FuelIXpro.exe` ile aynı klasörüne.
- 4 Uygulamayı kapatıp yeniden açın; başlıkta **“Lisanslı (müşteri)”** görünür.

i license.dat'i nereye koyacağım? (iki yol)

Yol 1 – Kurumsal klasör (önerilen): `%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\` (Dosya Gezgini adres çubuğuna bunu yazıp Enter'a basın; klasör yoksa oluşturun) ve `license.dat` 'i içine koyun.

Yol 2 – Programın yanı: Masaüstündeki **FuelIXpro** kısayoluna sağ tıklayın → **“Dosya konumunu aç” (Open file location)**. Açılan klasör `FuelIXpro.exe` 'nin bulunduğu yerdir; `license.dat` 'i **tam buraya**, exe ile **aynı klasöre** kopyalayın. (Tipik yol:

`%LOCALAPPDATA%\Programs\FuelIXpro\`.)

Program açılışta önce kurumsal klasöre, sonra exe klasörüne bakar; ikisinden biri yeterlidir.

 HWID aynı makinede sabittir

Aynı bilgisayarda kaldırıp yeniden kursanız bile HWID değişmez → mevcut `license.dat` geçerli kalır. **Başka** bir bilgisayara taşırsanız yeni lisans gerekir.

8. Kullanıcı ve Kart Tanımlama

Yakıt verecek kişileri ve kartlarını tanımlayın. **Kullanıcı Bilgileri** sekmesine girin (yönetici parolası sorulur).

DEMO PETROL – Merkez İstasyon

Veri KlasörüAyarlar

Ana EkranTank Dolum ProsesiRaporlarAlarm LogKullanıcı BilgileriLisans

Kullanıcılar

Kilitle

ID	Ad	Soyad	Görev	Kart (RFID)	Yetkili	Günlük Limit (LT)
1	Ahmet	Yılmaz	Şoför	04A1B2C3	Evet	200
3	Ayşe	Kaya	Filo Sorumlusu	04AABBCC	Evet	500
2	Mehmet	Demir	Operatör	04D4E5F6	Evet	Sınırsız

Ekle

Düzenle

Sil

Kart Ata / Değiştir

Kart Kaldır

Limit Düzenle

Parola Değiştir

Pompa 6 bağlantısı geri geldi

Kullanıcı Bilgileri: kullanıcı listesi, kart atama, limit

- 1 Ekle** → ad, soyad, görev girin; gerekirse **Günlük Limit (LT)** verin (0 = sınırsız).
- 2** Kullanıcıyı seçip **Kart Ata / Değiştir**'e basın.
- 3 RFID'den Oku** ile kartı okutun **veya** kart numarasını (UID) **elle** yazın, kaydedin.

⚠ Elle UID girişinde format

Kart numarasını elle girerken yalnız **0-9 ve A-F** kullanın (büyük harf). Yanlış format girilen kart pompada **hiç eşleşmez**. En sağlamı kartı **RFID'den Oku** ile okutmaktır. Not: kartın üstüne basılı numara genelde gerçek UID değildir.

i Kart başka kullanıcıdaysa

Aynı kart başka kullanıcıda kayıtlıysa program **uyarır** ve onayınızla kartı yeni kişiye taşır.

9. Canlıya Geçiş — Test Verilerini Temizleme

Kurulum/test sırasında deneme satışları, seviye ve alarm kayıtları birikir. **Canlıya geçmeden önce** bunları temizleyin ki raporlar temiz başlasın.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Görünüm Ayarları

Veritabanı

Comm Log

Aktif Veritabanı Durumu

Dosya : akaryakit.db
Yol : /var/folders/k1/qn4mlz_52nn9stnzqv58bnhw0000gn/T/tmpu5vl4gnu/config/akaryakit.db
Boyut : 0.00 MB
Satış : 5 Seviye: 6 Alarm: 4 Kullanıcı: 3
Son yedek: yok

Yenile

Otomatik Periyodik Yedek

☐ Otomatik yedeklemeyi etkinleştir
Periyot: Haftalık Saklanan adet: 12
Yalnızca otomatik yedekler rotasyona girer (en yeni N adet tutulur, eskiler silinir). Manuel ve işlem-öncesi yedekler asla otomatik silinmez.

İşlemler

Şimdi Yedekle

Yedek Klasörünü Aç

İşlem Verilerini Sıfırla

Yedekten Geri Yükle...

Sıfırlama: satış/seviye/alarm/dolum kayıtlarını siler (kullanıcılar ve ayarlar korunur); önce otomatik güvenlik yedeği alır. Geri Yükleme ve Sıfırlama uygulamayı YENİDEN BAŞLATIR — aktif dolum yokken yapın.

İptal

Çıkış

Ayarlar → Veritabanı: durum, otomatik yedek, sıfırlama, geri yükleme

- 1 **Ayarlar** → **Veritabanı** sekmesini açın.
- 2 **İşlem Verilerini Sıfırla**'ya basın.
- 3 Onay için büyük harfle **SİL** yazın.

Ne silinir, ne korunur?

Silinir: satış · tank seviye · alarm · depo dolum kayıtları. **Korunur:** kullanıcılar, kartlar, tüm ayarlar, yakıt tipleri. İşlemden önce **otomatik güvenlik yedeği** alınır; sonra uygulama yeniden başlar. Aktif dolum yokken yapın.

Sayfa 22 / 35

10. Yedeklemeyi Kurma

Satış ve dolum kayıtları yasal kayıttır; disk arızası, yanlış silme veya bilgisayar değişimine karşı düzenli yedek şarttır. Tüm yedekleme işlemleri **Ayarlar** → **Veritabanı** sekmesindedir.

İstasyon / Bayi Adı: DEMO PETROL — Merkez İstasyon

Bağlantı

Tabancalar

Yakıt Tipleri

Tanklar

Probe

Alarm Yönetimi

Görünüm Ayarları

Veritabanı

Comm Log

Aktif Veritabanı Durumu

Dosya : akaryakit.db
Yol : /var/folders/k1/qn4mlz_52nn9stnzqv58bnhw0000gn/T/tmpu5vl4gnu/config/akaryakit.db
Boyut : 0.00 MB
Satış : 5 Seviye: 6 Alarm: 4 Kullanıcı: 3
Son yedek: yok

Yenile

Otomatik Periyodik Yedek

☐ Otomatik yedeklemeyi etkinleştir
Periyot: Haftalık Saklanan adet: 12
Yalnızca otomatik yedekler rotasyona girer (en yeni N adet tutulur, eskiler silinir). Manuel ve işlem-öncesi yedekler asla otomatik silinmez.

İşlemler

Şimdi Yedekle

Yedek Klasörünü Aç

İşlem Verilerini Sıfırla

Yedekten Geri Yükle...

Sıfırlama: satış/seviye/alarm/dolum kayıtlarını siler (kullanıcılar ve ayarlar korunur); önce otomatik güvenlik yedeği alır. Geri Yükleme ve Sıfırlama uygulamayı YENİDEN BAŞLATIR — aktif dolum yokken yapın.

İptal

Çıkış

Ayarlar → Veritabanı: durum paneli + otomatik yedek + buton satırı

10.1 Veritabanı sekmesindeki butonlar

Öge	Ne yapar
Durum paneli (üst)	Aktif DB'nin adı + tam yolu, boyutu (MB), kayıt sayıları (satış/seviye/alarm/kullanıcı) ve son yedek zamanı. Yenile ile tazelenir.
Otomatik Periyodik Yedek (kutu)	İşaretliyse program kendiliğinden yedek alır.
Periyot	Günlük / Haftalık / Aylık.
Saklanan adet	Kaç adet otomatik yedek tutulacağı (1–365). Sınır aşıncı en eski otomatik yedek silinir (rotasyon).
Şimdi Yedekle	O an elle bir yedek alır (tür: <i>manuel</i>). Aktif veriniz değişmez.
 Yedek Klasörünü Aç	Yedeklerin durduğu klasörü dosya yöneticisinde açar.
İşlem Verilerini Sıfırla	Test verisini siler (Bölüm 9). Önce otomatik güvenlik yedeği alır.
Yedekten Geri Yükle...	Seçtiğiniz yedeği aktif DB'nin üzerine yükler (Bölüm 12.1).

Sayfa 23 / 35

10.2 Otomatik yedeği kurma

- 1 **Otomatik Periyodik Yedek**'i işaretleyin.
- 2 **Periyot** (örn. Günlük) ve **saklanan adet** (örn. 30) seçin.
- 3 Ayarları kaydedin. Program periyodu dolduğunda kendiliğinden yedek alır; eski **otomatik** yedekler sayı sınırına göre silinir.

10.3 Yedek dosyaları — ne içerir, nerede durur

- **İçerik:** Yedek, veritabanının (kullanıcılar, kartlar, satışlar, tank seviyeleri, dolumlar, alarmlar, ayarlar tablosu) **tutarlı tam kopyasıdır** (SQLite “VACUUM INTO” ile alınır — yarım yazım/bozulma riski yoktur).
- **Konum:** `%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro\yedekler` (📁 Yedek Klasörünü Aç ile ulaşın).
- **Dosya adı türü gösterir:** `akaryakit_<tür>_YYYY-AA-GG_SSdd.db` — tür: **manuel** (Şimdi Yedekle), **oto** (otomatik), **sifirlama-öncesi** (İşlem Verilerini Sıfırla'dan önce), **gerioyukleme-öncesi** (geri yüklemenden önce).
- **Rotasyon yalnız “oto” dosyalarını siler.** Elle aldığınız (manuel) ve işlem-öncesi güvenlik yedekleri asla otomatik silinmez.

🚫 Yedeği MUTLAKA başka bir yere de kopyalayın

Aynı bilgisayarda duran yedek, o bilgisayarın diski bozulursa işe yaramaz. **Ayda en az bir kez Şimdi Yedekle** ile yedek alıp, 📁 **Yedek Klasörünü Aç**'tan dosyayı **USB belleğe / ağ klasörüne / buluta** kopyalayın. Felaket kurtarmanın tek garantisi budur.

📁 Aktif veritabanı tek yerdedir

Program her zaman **tek bir** veritabanı kullanır (`config\akaryakit.db`); serbestçe DB değiştirme yoktur. Yedekten geri yükleme, seçtiğiniz kopyayı bu aktif DB'nin üzerine yazar (önce mevcut otomatik yedekler). Bu yüzden “hangi DB aktif?” karışıklığı olmaz.

11. Operasyon Sırasında Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, kurulumdan sonra **günlük işletim sırasında** en sık görülen durumları ve çözümlerini içerir. Çoğu için geliştiriciye gerek yoktur.

Belirti	Olası neden ve çözüm
Pompada kırmızı nokta / “CPU N (...) yanıt vermiyor”	Pompa hattı kopuk veya protokol/hat ayarı uyuşmazlığı. Bağlantı sekmesinde port/adres/ Protokol ve bus Baud/Parite'sini kontrol edin (Gilbarco 5787/E, Dart 9600/O). Fiziksel RS-485 A/B hattını ve hat sonu sonlandırmasını doğrulayın. Comm Log'da o pompaya TX gidip RX gelmiyorsa kablo/ çevirici; RX geliyor ama panel “yanıt vermiyor” diyorsa yanlış protokol/parite.

Dart pompası: bağlantı ledi yanıyor ama panel “yanıt vermiyor”	Bus Baud/Parite 9600/O mü? CPU adresi pompa menüsündekiyle uyuşuyor mu (UI adres 1 → hat 0x50)? Bus'ta karışık protokol var mı (aynı hatta Gilbarco+Dart olamaz)? Comm Log'da Dart çerçevesi (50 30 ...) RX olarak görünüyorsa hat sağlam; adres/parite hizalayın.
Dart pompası: canlı litre/tutar görünmüyor (satış sonunda geliyor)	Bazı Dart pompaları canlı hacmi kendiliğinden yollamaz; program bunu ~0.5 sn'de bir RETURN FILLING ile çeker (v2.0'da otomatik). Görünmüyorsa yeni sürümü çalıştırdığınızdan emin olun (v2.0.4) ve dolum sırasında Comm Log'da 50 30 01 01 04 (RETURN FILLING) TX'ini doğrulayın.
Tankta kırmızı “X” (veri yok)	Probe yanıt vermiyor: seri no yanlış, kablo veya probe kapalı. ~10–12 sn yanıt gelmezse işaretlenir ve Alarm Log'da “Probe N” açılır.

	Seri no'yu ve hattı doğrulayın.
RFID “yanıt vermiyor” alarmı (yanlış)	Çözüldü (GET STATUS heartbeat + pasif canlılık). Sürerse RFID port/adresini ve Heartbeat süresini (Alarm Yönetimi) kontrol edin; kabloyu doğrulayın.
Tabanca kalktı ama kart sorulmuyor; okuyucuda “Otomasyon'da Ayarlar Acik!”	Bilgisayarda Ayarlar penceresi açık . Beklenen davranış (Bölüm 5 uyarısı). Pencereyi kapatın ; yetkilendirme hemen devam eder, ekran “KARTI OKUTUNUZ”a döner.
Eski okutulan kartla yetki veriyordu	Çözüldü: yeni oturum öncesi RFID tamponu temizlenir. Sürerse RFID hattının kararlı ve okuyucu firmware'inin güncel olduğunu doğrulayın.
Yetki verildi ama yakıt akmıyor / “AKIŞ ZAMAN AŞIMI”	Pompa yetkili ama akış başlamıyor/duruyor. Süre (Alarm Yönetimi → Akış Zaman Aşımı) sonunda durdurulup loglanır. Tabanca/valf/pulser hattını kontrol edin.

“YETKİSİZ KART”	Kart bir kullanıcıya atanmamış veya kullanıcı yetkisiz. Kullanıcı Bilgileri'nden kartı atayın/yetki verin.
“LIMIT ASIMI”	Kullanıcının günlük litre limiti doldu. Limit her gece sıfırlanır; gerekiyorsa limiti artırın (0 = sınırsız).
Siren sürekli çalıyor/susmuyor	Aktif bir alarm vardır. Alarm Log'dan nedeni bulun; geçici susturma için ilgili alarmı ACK → +Sustur yapın. Kalıcı çözüm alarmın kaynağını gidermektir.
Üst başlıkta yanıp sönen “● REC”	Comm Log kaydı açık kalmış (zararsız). Ayarlar → Comm Log → Kaydı Durdur .
Üst başlıkta turuncu “BYPASS AKTİF”	En az bir pompada RFID bypass açık (kartsız/limitsiz satış!). Bilerek değilse Ayarlar → Bağlantı → RFID Okuyucular'dan kapatın. Açma/kapama izi Alarm Log'da (tür: Bypass).
Alarm Log'da “Sistem saati İLERİ/GERİ alındı”	Bilgisayar saati aniden kaydırılmış (v2.0.4 tespiti — günlük limit

	suistimaline karşı). Meşru saat düzeltmesiye bilgi amaçlıdır; değilse operatör müdahalesini araştırın. Hiçbir işlem durdurulmaz, yalnız log + uyarı.
Ekran kendiliğinden Ana Ekran'a dönüyor	“Açık Pencere Zaman Aşımı” etkin (Görünüm Ayarları). İstemiyorsanız kapatın veya süreyi artırın.
“DEMO'da en fazla 1 kullanıcı” (kart eklenemiyor)	Lisans yok (DEMO) veya eski kurulumdan kalan dolmuş DB. Lisansı yükleyin; ya da temiz başlamak için Veritabanı → İşlem Verilerini Sıfırla (Bölüm 9) / Bölüm 12.
Rapor Excel'de açılmıyor	Paket kurulumunda openpyxl gelir; normalde sorun olmaz. Olursa PDF/CSV kullanın ve üreticiye bildirin.
Yazılar ekrana sığmıyor / yarım	Görünüm Ayarları → Arayüz Ölçeğini düşürün (örn. %80) ve yeniden başlatın.
RFID ekranında Türkçe harf farklı / sadece 2 satır	Normal: okuyucu OLED'i yalnız ASCII ve en çok 2 satır gösterir. Türkçe harfler en yakın Latin karşılığına

çevrilir (“Şükrü” →
“Sukru”); v2.0.4
öncesinde harfler
düşüyordu.

✓ **Sorun giderirken ilk 3 adım**

1) Üst başlık ve pompa **bağlantı noktaları** yeşil mi? 2) **Comm Log**'da ilgili hatta RX geliyor mu? 3) **Alarm Log**'da açık (kırmızı) bir kayıt var mı? Bu üçü çoğu sorunu yerinde teşhis eder.

12. Güncelleme, Yeniden Kurulum ve Bakım

✓ Senaryo A – Güncelleme (önerilen)

Mevcut programı **KALDIRMADAN** yeni Setup'ı çalıştırın → üzerine kurar, **veriler korunur** (DB, ayarlar, lisans değişmez). Yedek/lisans yeniden-üretim gerekmez. Önce uygulamayı kapatın.

✗ Senaryo B – Komple kaldırma + yeniden kurulum

Kaldır + temiz kurulum **veri klasörünü sıfırlar**. Önce yedek alın: `%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro\config` (en az `akaryakit.db` + `settings.json`) ve varsa `%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\license.dat`. Kurulumdan sonra aynı konuma geri kopyalayın; HWID aynı makinede değişmediğinden lisans geçerli kalır.

12.1 Yedekten geri yükleme

- 1 **Ayarlar → Veritabanı → Yedekten Geri Yükle...**
- 2 Yedek dosyasını seçin ve onaylayın.
- 3 Program önce mevcut veriyi otomatik yedekler, sonra seçtiğinizi yükler ve yeniden başlar.

12.2 Periyodik bakım önerileri

- **Haftalık:** başlık göstergeleri yeşil mi, tanklarda X var mı bakın; yedeğin alındığını teyit edin.
- **Aylık:** bir yedeği harici ortama kopyalayın; alarm log'u gözden geçirin.
- **Fiyat değişiminde:** Yakıt Tipleri'nden güncelleyip “Fiyatları Pompalara Gönder” deyin.

13. Ek A – Kurulum Kontrol Listeleri ve Bilgi Formu

A.1 Kurulum öncesi kontrol listesi

✓	Madde
☐	Windows bilgisayar hazır, ekran $\geq 1366 \times 768$
☐	Pompa / Probe / RFID için USB-RS485 çeviriciler takıldı, COM no'ları not edildi
☐	RS-485 hatları çekildi, sonlandırma yapıldı
☐	FuellXpro-Setup-2.0.4.exe bilgisayarda
☐	A.4 bilgi formu dolduruldu

A.2 Devreye alma kontrol listesi

✓	Madde
☐	Bağlantı: portlar + pompa adres/bus + probe seri no + RFID adres girildi
☐	Tabanca → tank eşlemesi yapıldı
☐	Yakıt tipleri: fiyat + β girildi, pompalara gönderildi
☐	Tanklar: kapasite/boy/kalibrasyon girildi
☐	Probe: offset + seviye/sıcaklık alarm eşikleri girildi
☐	Alarm Yönetimi ayarlandı (siren/erteleme/heartbeat)
☐	Comm Log ile her hat doğrulandı (RX geliyor)
☐	Her pompada test dolumu + kart yetkilendirme denendi
☐	Lisans yüklendi (başlıkta “Lisanslı”)
☐	İlk kullanıcılar + kartlar tanımlandı
☐	Test verileri sıfırlandı (canlıya geçiş)
☐	Otomatik yedek açıldı + bir yedek harici ortama kopyalandı
☐	Yönetici parolası varsayılan <code>admin</code> 'den değiştirildi

A.3 Bilgi formu – Pompa (CPU) / Tabanca

Pompa (CPU)	Adres	Bus	Tabanca (grade)	Bağlı Tank
1	_____	—	0/1/2/3	_____
2	_____	—	0/1/2/3	_____
3	_____	—	0/1/2/3	_____
4	_____	—	0/1/2/3	_____
5	_____	—	0/1/2/3	_____
6	_____	—	0/1/2/3	_____

A.4 Bilgi formu — Tank / Probe / Yakıt

Tank	Yakıt Tipi	Kapasite (lt)	Boy (mm)	Probe Seri No	Fiyat (TL/lt)
1	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____	_____

14. Ek B – Teknik Referans

Parametre	Değer
Pompa protokolü 1	Gilbarco Two-Wire, RS-485, 5787 bps 8E1 (varsayılan)
Pompa protokolü 2	Dart Pump Interface, RS-485, 9600 bps 8O1 (Odd parite); cihaz adresi 0x50–0x6F (UI adres 1 → 0x50)
Protokol seçimi	Ayarlar → Bağlantı → CPU tablosu Protokol sütunu (CPU bazlı). Aynı bus'ta tek protokol.
Probe	Magnetostrictive, RS-485, 9600 8N1, sorgu <code>M<seri></code>
RFID	RS-485 9600 8N1, slave adresi 159–164 (6 okuyucu), özel CRC16; OLED 2 satır/ASCII
Lisans	RSA-PSS 4096 + SHA-256, HWID kilidi (çevrimdışı)
Veri konumu (Win)	<code>%LOCALAPPDATA%\Legend Technologies\FuelIXpro</code>
Lisans konumu (Win)	<code>%PROGRAMDATA%\Legend Technologies\license.dat</code>
Varsayılan yönetici parolası	<code>admin</code> (kurulumdan sonra değiştirin)